

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Práctica:

Despliegue de microservicios en kubernetes

PONDERACIÓN: 4 pts

 **Tiempo estimado: 10 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad Profesional y Ética en el Desarrollo de Software	El estudiante deberá diseñar e implementar una arquitectura basada en microservicios cumpliendo estándares de calidad, buenas prácticas de desarrollo, uso correcto de contenedores Docker y documentación técnica clara. Además, deberá respetar las normas de originalidad y trabajo individual.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá las siguientes competencias:

2. **Competencia General:** Aplicar arquitecturas modernas de desarrollo de software para construir sistemas escalables, mantenibles y desacoplados utilizando tecnologías actuales.
3. **Competencia Específica (Técnica):** Diseñar e implementar una arquitectura basada en microservicios utilizando Docker, múltiples lenguajes de programación y GraphQL, integrados mediante un API Gateway.

3.1. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Resolución de problemas:** Capacidad para configurar y orquestar servicios distribuidos superando retos de infraestructura.
- **Organización y Gestión del Tiempo:** Planificar la carga de trabajo en las 8 horas estimadas para cumplir con los plazos de entrega.
- **Ética Profesional:** Garantizar la originalidad del proyecto y el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

4. Resultado del Aprendizaje

4.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Que el estudiante se familiarice con	Desplegar 4 microservicios	Utilizando herramientas como Docker y	Fortalecer competencias en arquitectura	Antes del x de Julio de 2026 a las 23:59 hrs, entregando el

el uso de kubernetes.	utilizando k8s.	kubernetes local.	distribuida y preparación para entornos empresariales modernos.	repositorio vía UEDI.
-----------------------	-----------------	-------------------	---	-----------------------

5. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

Utilizando los microservicios desarrollados en la práctica 4, se le pide que realice la implementación de un entorno local de **Kubernetes**. Para esto deberán hacer uso de un namespace llamado **sa-p5**.

Cada uno de los servicios detallados deberá de ser implementado como despliegue de tipo **deployment**. Además de esto, cada deployment deberá tener definido un mínimo y un máximo uso de recursos (RAM y CPU), una configuración de autoescalado de mínimo 1 pod y un máximo de 2 pods cuando el pod inicial alcance el 80% de carga. Recuerde buscar optimizar el uso de recursos, por lo que la optimización de la imagen de Docker generada para cada microservicio será tomada en cuenta.

Ninguno de estos deployments podrá ser accedido de forma externa al clúster, el único al que se puede hacer referencia de las llamadas del API será el simulador del **API Gateway**. Recuerde hacer uso del despliegue de tipo **service** para esto.

Por último, deberá de crear un nuevo trabajo del tipo **cronjob**, el cual contendrá un despliegue de un script de Python. Este script deberá ejecutarse cada 2 minutos, e insertará en una base de datos únicamente un registro en el cual detalle:

- La fecha y hora de la ejecución del script (basado en la zona horaria GMT-6).
- El número de carné del estudiante. *(Es libre de elegir si utiliza una base de datos de tipo relacional o no relacional. Recuerde la utilización de las expresiones de tipo cron para setear su cronjob).*

3.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Despliegue de los 4 microservicios en Kubernetes.
- Utilizar un namespace específico (**sa-p5**).
- Generar un **Dockerfile** optimizado por cada microservicio.
- Escribir los Manifiestos de Kubernetes (**.yaml**).
- Aplicar manejo estricto de recursos (limits/requests).
- Configurar reglas de autoescalado.

No requerido (pero recomendado):

- Uso de Helm para la gestión de paquetes de Kubernetes.

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar o integrar las siguientes herramientas y tecnologías:

- Orquestación y Contenedores: Docker, Kubernetes (k8s).
- Tareas Programadas: Cronjobs en k8s.
- Lenguajes de programación: Node.js, Java, Python o Go (mínimo dos distintos implementados desde la Práctica 4).
- Control de Versiones: Repositorio en la nube (GitHub, GitLab, Bitbucket).

6. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en la Nube	(GitHub, GitLab, etc.) Nombre: Practicas-SA-<<SECCIÓN>>-<<CARNE>>
Código Fuente	Carpeta /P5 con la implementación completa, organizada y comentada según buenas prácticas.
Archivos Docker	Un Dockerfile por cada microservicio.
Manifiestos de K8s	Archivos .yaml correspondientes a: Deployments, Services, Cronjobs e Ingress (si aplica).
Documentación	1. Detalle de comandos usados para las configuraciones. 2. Diagrama de Arquitectura (elementos internos y externos al clúster). 3. Preguntas teóricas: ¿Qué es Kubernetes?, ¿Cómo funciona un deploy y sus partes?, ¿Qué es un deployment?, ¿Qué es un service?, ¿Qué es un cronjob?

7. Material de apoyo

- [Documentación oficial de Docker](#)
- [Martin Fowler - Microservices Architecture](#)
- [Documentación de Docker Compose](#)
- [Documentación de Kubernetes](#)
- [Helm](#)

8. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software/Hardware:** Docker Desktop, Kubernetes local (minikube/kind/k3s).
- **Lenguajes:** Node.js / Java / Python / Go (Mínimo 2 distintos).
- **Plataformas:** GitHub / GitLab / Bitbucket (para repositorio).

9. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	XX/07/2026	XX/07/2026
Elaboración	XX/07/2026	XX/07/2026
Calificación	XX/07/2026	XX/07/2026

10. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Uso de Kubernetes	Todos los microservicios desplegados en un clúster de k8s.	
Práctica 4	Haber cumplido con la entrega y calificación de la práctica número 4.	

Repositorio	Cumple con la estructura de carpetas y nombrado solicitada.	
Documentación	Documentación entregada, completa y organizada (Sin IA).	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
1. Habilidades (40%)		
Documentación técnica completa	20	
Manifiestos de kubernetes	10	
Organización del repositorio	2.5	
Lista de comandos utilizados para el despliegue	2.5	
Preguntas teóricas	10	
Sub-Total Habilidades	40	

2. Conocimiento (60%)		
Uso de kubernetes (namespaces, autoescalado, recursos)	20	
Cronjob funcional y conectando a BD	10	
API Gateway funcional simulado	10	
Pruebas a los diferentes microservicios	10	
Prueba de servicios expuestos	10	
Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL (Escalable a 4.00 pts)	100	

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Documentación técnica y Arquitectura	20	Diagrama claro y completo, incluye elementos internos y externos.	Diagrama confuso o carente de elementos clave.	
1.2	Manifiestos de Kubernetes	10	Archivos <code>.yaml</code> limpios, bien estructurados e indentados correctamente.	Archivos desordenados, con configuraciones redundantes.	
1.3	Organización del Repositorio	2.5	Uso correcto de <code>/P5</code> , nombrado correcto de repo.	Carpetas desordenadas o mal nombradas.	

1.4	Lista de Comandos K8s	2.5	Lista detallada que permite reproducir el entorno.	Comandos incompletos o erróneos.	
1.5	Preguntas Teóricas	10	Respuestas con análisis propio, directas y claras.	Respuestas copiadas de internet/IA o incompletas.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Despliegue en Kubernetes	20	Uso correcto del namespace sa-p5 , definición de limits/requests y autoescalado comprobable.	No aísla en namespace o falta manejo dinámico de recursos.	
2.2	Ejecución de Cronjob	10	Script Python se ejecuta cada 2 min exactos e inserta fecha GMT-6 y carné en la BD.	Falla la conexión a DB, la expresión cron o formato de fecha.	

